SEMINAR SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NAMA	:	Ghardapaty Ghaly Ghiffary
NIM	:	G1501231086
PROGRAM STUDI	:	Statistika dan Sains Data
JUDUL	:	Pemodelan Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota Menggunakan Pendekatan Model Campuran Spatio Temporal dan Model Spatial - EBLUP Rao-Yu
KOMISI PEMBIMBING	:	1. Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si., M.Si 2. Prof. Dr. Ir. Anik Djuraidah, M.S.
KELOMPOK ILMU	:	Keteknikan, Teknologi Informasi, dan Perencanaan
HARI/TANGGAL	:	
WAKTU	:	
TEMPAT	:	Kampus IPB Dramaga

PEMODELAN KEMISKINAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL CAMPURAN SPATIO TEMPORAL DAN MODEL SPATIAL - EBLUP RAO-YU [1)]

(Poverty Estimation at the Regency/Municipality Level: A Comparative Study of Spatio-Temporal Mixed Models and the Spatial EBLUP Rao-Yu Model)

Ghardapaty Ghaly Ghiffary[2], Anang Kurnia[3], Anik Djuraidah[4]

ABSTRACT

Poverty rates are bounded proportions, and observations across regions and years may exhibit spatial and temporal dependence. This study developed a spatio-temporal Beta mixed model to analyze poverty rates in 154 regencies and municipalities in Sumatra from 2015 to 2025, comprising 1694 observations. Sixteen socioeconomic predictors were considered. Eight model specifications combined independent or spatially structured area effects with independent or first-order autoregressive temporal effects. Spatial dependence was modeled using three spatial weight matrices: five-nearest neighbors, a 110-km distance band, and Queen contiguity. Models were compared using log-likelihood, AIC, BIC, and conditional AIC (cAIC). The SAR plus AR(1) specifications provided better fit than the area-independent AR(1) model. Among them, the five-nearest-neighbors model had the highest log-likelihood (6169,44) and lowest cAIC (−14963,73), although cAIC differences among the three spatial model were small. Incorporating spatial dependence reduced estimated area variance by 36,3%-40,6%, while temporal variance remained stable. Fixed-effect estimates were generally similar across spatial weight matrices. These results support accounting for both spatial and temporal dependence when modeling regional poverty rates.

***Keywords**:* Beta mixed model, spatial dependence, spatio-temporal model

PENDAHULUAN

Data yang diamati berulang pada beberapa wilayah dan periode waktu memiliki karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pemodelan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, yaitu pengamatan pada wilayah yang sama dapat memiliki keterkaitan dari waktu ke waktu, wilayah yang berdekatan secara geografis juga berpotensi menunjukkan pola yang serupa. Model campuran spasio-temporal dapat digunakan untuk mengakomodasi karakteristik tersebut melalui komponen efek acak yang merepresentasikan heterogenitas antarwilayah serta ketergantungan temporal dan spasial (Jędrzejczak & Kubacki, 2019). Pemilihan model juga perlu mempertimbangkan karakteristik sebaran peubah respons. Pada peubah respons dengan tipe proporsi yang nilainya berada pada interval $(0,1)$, sebaran beta lebih cocok dibandingkan sebaran normal atau lainnya karena dapat merepresentasikan berbagai bentuk proporsi tanpa memungkinkan nilai di luar interval tersebut. Melalui parameter nilai tengah dan presisi, sebaran beta juga memungkinkan pemodelan lokasi dan keragaman respons secara terpisah (Douma & Weedon, 2019).

Regresi Beta telah digunakan untuk memodelkan data berupa laju, proporsi, dan respons kontinu lain yang terbatas pada interval tertentu (Kusumaningrum et al., 2024). Tetapi regresi Beta belum secara eksplisit mengakomodasi korelasi antar amatan yang muncul akibat pengukuran berulang pada wilayah yang sama. Salah satu pendekatan

---

[1]Naskah ini merupakan bagian dari tesis, disampaikan pada seminar Sekolah Pascasarjana IPB University

[2]Mahasiswa Program Studi Magister Statistika dan Sains Data, SSMI IPB University

[3]Ketua Komisi Pembimbing, Dosen Program Studi Statistika dan Sains Data, SSMI IPB University

[4]Anggota Komisi Pembimbing, Dosen Program Studi Statistika dan Sains Data, SSMI IPB University

untuk menangani kondisi tersebut adalah model campuran beta yang memasukkan efek acak ke dalam penjelas sehingga heterogenitas yang tidak dijelaskan oleh peubah teramati dapat direpresentasikan dalam model. Pendekatan ini juga telah diterapkan pada data dengan struktur bersarang maupun longitudinal (Kusumaningrum et al., 2024; Najera-Zuloaga et al., 2019). Pada data longitudinal, heterogenitas antarwilayah belum tentu berdiri sendiri. Kondisi sosial ekonomi suatu wilayah dapat berkaitan dengan kondisi pada periode sebelumnya, sedangkan karakteristik wilayah yang berdekatan dapat saling berhubungan. Ketergantungan temporal dapat direpresentasikan melalui struktur autoregresif orde pertama (*first-order autoregressive*), sedangkan ketergantungan spasial dapat dimodelkan melalui struktur *simultaneous autoregressive* (SAR) yang menghubungkan efek acak antar wilayah berdasarkan matriks bobot spasial (Lee et al., 2018; Jędrzejczak & Kubacki, 2019).

Kedua struktur tersebut merepresentasikan sumber ketergantungan yang berbeda dimana AR(1) menggambarkan keterkaitan temporal, sedangkan SAR menggambarkan keterkaitan spasial antarwilayah. Beberapa model level area, termasuk model yang berkaitan dengan Rao-Yu, telah mengakomodasi ketergantungan spasial atau temporal, tetapi umumnya menggunakan skala respons linear (Jędrzejczak & Kubacki, 2019; Wawrowski, 2016). Model CAR juga telah digunakan untuk merepresentasikan ketergantungan spasial, terutama pada data cacahan (Sukarna et al., 2025; Wulandari et al., 2022). Model campuran Beta juga mengakomodasi karakteristik sebaran respons yang terbatas dan heterogenitas antarwilayah, tetapi tidak semua model menggabungkan ketergantungan spasial SAR dan ketergantungan temporal AR(1) dalam struktur efek acaknya (Sihombing et al., 2026). Hal ini menunjukkan perlunya mengkaji model yang dapat merepresentasikan karakteristik sebaran respons sekaligus ketergantungan spasial dan temporal. Penelitian ini melakukan pendekatan tersebut untuk memodelkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera. Tingkat kemiskinan diukur dengan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemiskinan dan dilaporkan bersama kedalaman serta keparahan kemiskinan (Sugiharti et al., 2023).

Data yang dianalisis mencakup kabupaten/kota di Sumatera selama periode 2015-2025. Struktur data penelitian memiliki tiga karakteristik yang memenuhi syarat bagi pemodelan, yaitu respons berupa proporsi, pengamatan berulang pada wilayah yang sama, dan adanya ketergantungan antarwilayah yang berdekatan. Pertimbangan terhadap struktur spasial juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan ketergantungan spasial pada indikator kemiskinan di Pulau Jawa (Maulina et al., 2019) serta pada indikator deprivasi di tingkat provinsi di Indonesia (Aswi et al., 2024). Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini mengembangkan model campuran Beta spasio-temporal dengan efek acak area dan efek acak temporal, serta mempertimbangkan struktur SAR untuk merepresentasikan ketergantungan spasial antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peubah sosial ekonomi yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan, mengevaluasi kontribusi efek acak area dan temporal, serta menilai peran struktur ketergantungan spasial dan temporal dalam pemodelan. Beberapa model model dibandingkan menggunakan *log-likelihood*, AIC, BIC, dan *conditional Akaike information criterion* (cAIC) untuk menentukan model yang memberikan kecocokan model terbaik berdasarkan kriteria yang digunakan.

METODE

Data

Penelitian ini menggunakan data longitudinal yang mencakup 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama 2015-2025. Peubah respons yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, sedangkan 16 peubah penjelas meliputi laju pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, Indeks Pemberdayaan Gender, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, Indeks Gini, pendapatan asli daerah, PDRB per kapita, kepadatan penduduk, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, pendapatan sektor pertanian, pendapatan sektor industri, pendapatan sektor jasa, tingkat partisipasi angkatan kerja, prevalensi kecukupan pangan, serta rasio puskesmas per 10.000 penduduk.

Prosedur Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan *Python*. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksplorasi dan persiapan data
   Peubah respons adalah persentase penduduk miskin, sedangkan penjelas mencakup karakteristik demografi, ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, ketimpangan, dan infrastruktur rumah tangga. Prapemrosesan meliputi pemeriksaan data hilang, duplikasi, dan rentang Y pada interval (0,1). Analisis deskriptif dilakukan melalui ringkasan statistik, *boxplot* tahunan, peta sebaran kemiskinan.
2. Pengujian karakteristik data
   Pengujian awal dilakukan secara parallel untuk autokorelasi spasial pada Y diuji menggunakan Moran's I dengan matriks pembobot yang ditentukan. Multikolinearitas antarpenjelas diperiksa menggunakan *variance inflation factor*.
3. Pembentukan matriks pembobot spasial
   Tiga matriks pembobot spasial dibentuk untuk komponen efek acak area berstruktur SAR, yaitu 5-*nearest neighbours* (KNN-5), ambang batas jarak 110 km, dan pembobotan ratu.
4. Model model campuran beta spatio temporal
   Model mengasumsikan $Y_{it} \mid \mu_{it}, \kappa \sim \text{Beta}(\mu_{it}, \kappa(1-\mu_{it})\kappa)$ dengan $\text{logit}(\mu_{it}) = \boldsymbol{x}_{it}^{\top}\boldsymbol{\beta} + v_i + u_{it}$. Komponen v_i adalah efek acak area dan u_{it}adalah efek acak waktu. Empat model dibentuk yaitu: M1 (IID, IID), M2 (IID, AR(1)), M3 (SAR, IID), dan M4 (SAR, AR(1)). Pada Model 3 dan 4 masing-masing diduga dengan tiga matriks pembobot, sehingga total terdapat delapan model yang dibandingkan.
5. Pendugaan parameter
   Parameter tiap model diduga melalui optimasi fungsi *likelihood*, yang mencakup pendugaan efek tetap, efek acak area dan waktu, serta parameter presisi beta. Proses pendugaan meliputi penghitungan *likelihood*, optimasi, dan konvergensi.
6. Evaluasi dan interpretasi model
   Model dievaluasi menggunakan *log-likelihood*, AIC, BIC, dan cAIC untuk memilih model dengan evaluasi terbaik. Model kemudian diinterpretasikan melalui tiga kelompok analisis. Pertama, efek tetap yaitu arah dan signifikansi koefisien penjelas terhadap rerata peubah respon. Kedua, efek acak area meliputi pemetaan efek acak antarwilayah, ragam area, dan parameter ketergantungan spasial ρ pada struktur SAR. Ketiga, parameter temporal dan presisi meliputi parameter AR(1) φ, ragam efek waktu, dan parameter presisi Beta ϕ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

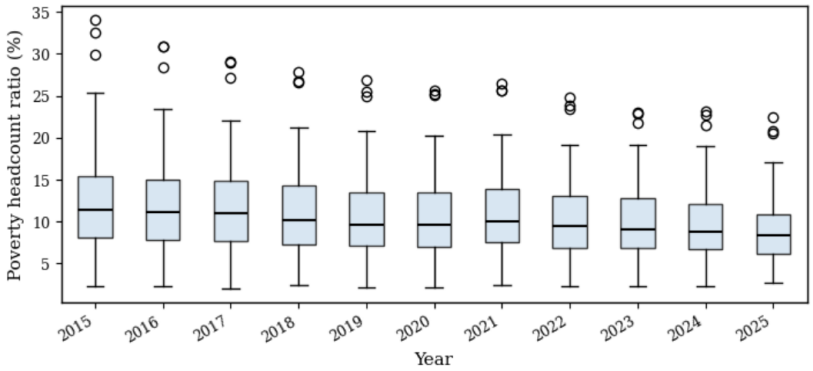
Eksplorasi dan Persiapan Data

Statistika deskriptif mencakup 1694 pengamatan dari 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama periode 2015-2025. Persentase penduduk miskin berkisar antara 0,0201 dan 0,3408 persen dengan rata-rata 0,1077 dan simpangan baku 0,0504. Statistik deskriptif peubah penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Statistika Deskriptif Peubah Penelitian

Peubah	Deskripsi	Min.	Maks.	Rerata	Median
Y	Penduduk Miskin	0,020	0,341	0,108	0,099
X1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,203	0,198	0,038	0,044
X2	Rata-rata Lama Sekolah	4,640	13,37	8,758	8,530
X3	Tingkat Pengangguran	0,002	0,171	0,049	0,047
X4	Indeks Pemberdayaan Gender	37.93	84,15	61,40	61,57
X5	RT dengan Sanitasi Layak	0,037	1,000	0,714	0,764
X6	Indeks Gini (Indeks)	0,180	0,440	0,295	0,290
X7	Log Pendapatan Asli Daerah	7,601	15,16	11,51	11,48
X8	Log PDRB per Kapita	2,343	5,773	3,460	3,380
X9	Log Kepadatan Penduduk	1,092	9,136	5,146	4,710
X10	RT Akses Air Bersih	0,043	1,000	0,732	0,776
X11	Log Pendapatan Sektor Pertanian	-0,992	1,594	0,260	0,273
X12	Log Pendapatan Sektor Industri	-1.,79	1,516	0,473	0,494
X13	Log Pendapatan Sektor Jasa	-1,257	1,425	0,506	0,522
X14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,518	0,928	0,694	0,687
X15	Prevalensi Kecukupan Pangan	0,025	0,241	0,086	0,083
X16	Puskesmas per 10000 Penduduk	0,119	2,037	0,611	0,526

Sebaran tahunan tingkat kemiskinan selama 2015-2025 ditampilkan pada Gambar 1. Boxplot memperlihatkan keragaman tingkat kemiskinan antarwilayah dan perubahannya dari waktu ke waktu. Keragaman tersebut penting sebagai syarat model campuran yang mempertimbangkan efek acak area dan temporal.



Gambar 1 Sebaran Tahunan Tingkat kemiskinan, 2015-2025

Perbandingan Model Campuran Beta Spatio-Temporal

Evaluasi model dilakukan terhadap delapan model yang mengombinasikan efek acak area IID dan SAR serta efek acak waktu IID dan AR(1). Pada model SAR, digunakan tiga matriks pembobot spasial, yaitu KNN-5, ambang batas jarak 110 km, dan ketetanggaan ratu.

Tabel 2 Perbandingan Nilai Evaluasi Model

Model Fit	Log-Lik	**AIC**	**BIC**	**CAIC**	$R^2_{marginal}$
IID, IID	5746,69	-11453,38	-11344,68	-12861,18	0,26
IID, AR (1)	6136,94	-12231,88	-12117,74	-14821,45	0,23
SAR KNN, IID	5774,46	-11506,93	-11392,80	-12893,11	0,26
SAR 110 Km, IID	5774,98	-11507,96	-11393,83	-12891,22	0,26
SAR Ratu, IID	5769,26	-11496,51	-11382,38	-12887,37	0,25
SAR KNN, AR (1)	6169,44	-12294,87	-12175,31	-14963,73	0,23
SAR 110 Km, AR (1)	6169,29	-12294,57	-12175,01	-14963,31	0,23
SAR Ratu, AR (1)	6162,90	-12281,80	-12162,23	-14962,95	0,22

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penambahan struktur temporal AR(1) memperbaiki model dibandingkan struktur temporal IID pada model area yang sama, sedangkan penggunaan efek acak area SAR memberikan hasil evaluasi yang lebih baik daripada IID pada model dengan AR(1). Model SAR dengan matriks pembobot KNN-5 dan efek temporal AR(1) menghasilkan kinerja terbaik berdasarkan *log-likelihood* (6169,44), AIC (−12294,87), BIC (−12175,31), dan cAIC (−14963,73). Model SAR dengan ambang batas jarak 110 km dan AR(1) memiliki selisih cAIC sebesar 0,42 sedangkan model SAR ratu dan AR(1) memiliki selisih 0,78 terhadap KNN-5 yang menunjukkan kinerja ketiga model relatif serupa. Nilai $R^2_{marginal}$ berada pada rentang 0,2188-0,2342, yang menunjukkan bahwa efek tetap menjelaskan sekitar 21,88%-23,42% ragam respons, dengan proporsi yang relatif stabil antarmodel. Hal ini mengindikasikan bahwa pemodelan efek acak area dan waktu dapat meningkatkan dan memperbaiki model, sementara struktur SAR menangkap ketergantungan antarwilayah tanpa terlalu mengubah proporsi ragam yang dijelaskan oleh efek tetap.

Pengaruh Efek Acak Area dan Efek Acak Waktu

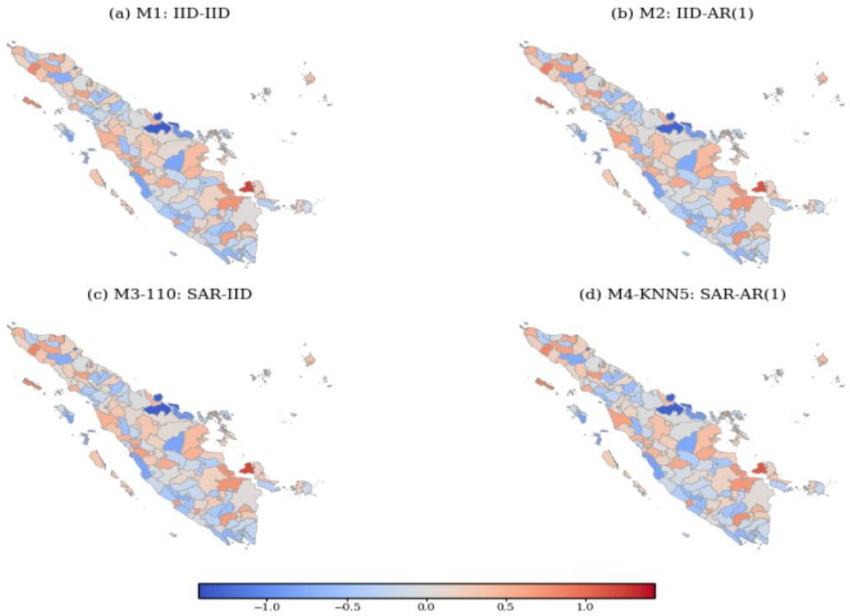
Pada bagian ini komponen ragam efek acak area dan efek acak waktu dari delapan model dibandingkan serta mengkaji pola spasial dan pola temporal dari efek acak tersebut. Tabel 3 menyajikan dugaan komponen ragam untuk seluruh model yang dibandingkan.

Tabel 3 Komponen Ragam Efek Acak

Model Fit	**Ragam Area**	**Std. Deviasi Area**	**Ragam Waktu**	**Std. Deviasi Waktu**
IID, IID	0,2048	0,4526	0,0029	0,0539
IID, AR (1)	0,2146	0,4632	0,0028	0,0529
SAR KNN, IID	0,1311	0,3621	0,0030	0,0548
SAR 110 Km, IID	0,1302	0,3608	0,0030	0,0548
SAR Ratu, IID	0,1388	0,3726	0,0029	0,0539
SAR KNN, AR (1)	0,1274	0,3569	0,0028	0,0529
SAR 110 Km, AR (1)	0,1275	0,3571	0,0028	0,0529
SAR Ratu, AR (1)	0,1368	0,3699	0,0028	0,0529

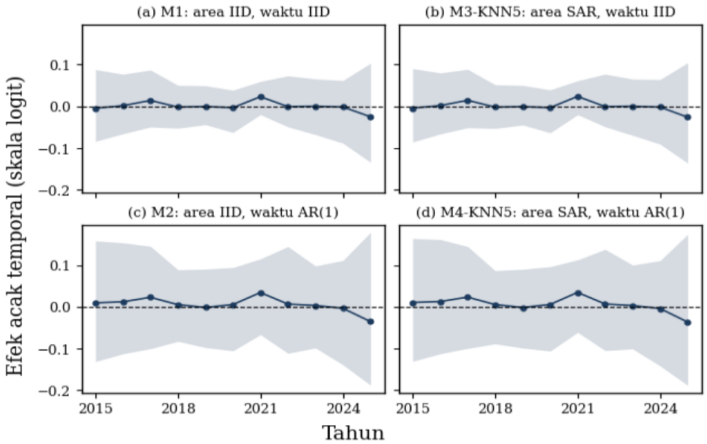
Ragam area menurun dari 0,2146 pada model IID, AR(1) menjadi 0,1275-0,1368 pada model SAR, AR(1) atau sebesar 36,3%-40,6%. Penurunan ini menunjukkan bahwa struktur spasial merepresentasikan sebagian heterogenitas antararea yang tidak dijelaskan oleh efek tetap dan sebelumnya tercakup dalam efek area yang saling bebas (IID). Sebaliknya, ragam temporal relatif stabil pada rentang 0,0028-0,0030 di seluruh model

dan sebesar 0,0028 pada seluruh model dengan AR(1) yang menunjukkan bahwa perubahan struktur spasial hanya sedikit memengaruhi komponen temporal. Kedua struktur tersebut menangkap sumber keragaman tingkat kemiskinan yang berbeda. Pola geografis efek acak area juga memberikan informasi tambahan mengenai heterogenitas antararea yang tersisa. Gambar 2 menyajikan bagaimana efek acak area dari model SAR, AR(1) menggunakan tiga matriks pembobot spasial yaitu KNN-5, ambang batas jarak 110 km, dan ketetanggaan ratu.



Gambar 2 Efek Acak Area pada 4 Model

Efek acak area menunjukkan pengelompokan area yang mengindikasikan bahwa heterogenitas tingkat area yang tersisa tidak tersebar secara acak dalam ruang. Nilai positif menunjukkan tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada yang direpresentasikan oleh efek tetap sedangkan nilai negatif menunjukkan tingkat kemiskinan lebih rendah. Pola ini sejalan dengan memodelkan SAR dalam merepresentasikan ketergantungan antararea yang terhubung secara geografis. Efek acak temporal juga menangkap keragaman yang tersisa setelah efek tetap dan efek area diperhitungkan. Gambar 3 menyajikan dugaan efek acak temporal selama 2015-2025 pada skala logit.



Gambar 3 Efek Acak Waktu pada 4 Model

Pengaruh Efek Tetap

Tabel 4 menyajikan koefisien efek tetap pada model dengan efek waktu IID, yaitu model dengan efek area IID dan model SAR dengan tiga matriks pembobot spasial.

Tabel 4 Nilai Koefisien Efek Tetap Bagian 1

Peubah Penjelas	Area IID, Waktu IID	Waktu IID, SAR KNN	Waktu IID, SAR 110	Waktu IID, SAR Ratu
Intersep	−2,225***	−2,212***	−2,229***	−2,180***
Laju pertumbuhan ekonomi	0,005*	0,005*	0,005*	0,005**
Tk. pengangguran terbuka	0,012**	0,013***	0,013***	0,013***
Indeks Gini	0,005	0,006	0,006	0,006
Rata-rata lama sekolah	−0,139***	−0,140***	−0,140***	−0,139***
Log PAD	−0,019**	−0,019***	−0,019***	−0,019***
Log PDRB per kapita	−0,138***	−0,124***	−0,125***	−0,128***
Log kepadatan penduduk	−0,0142	−0,0124	−0,0113	−0,0108
Sanitasi layak	−0,017***	−0,017***	−0,017***	−0,017***
Akses air bersih	−0,015***	−0,016***	−0,016***	−0,016***
Log pend. sektor pertanian	−0,009*	−0,01**	−0,01**	−0,01**
Log pend. sektor industri	−0,006	−0,006	−0,006	−0,007
Log penda. sektor jasa	−0,014***	−0,015***	−0,014***	−0,014***
IPG	−0,004	−0,003	−0,003	−0,003
TPAK	−0,016***	−0,016***	−0,016***	−0,016***
Prevalensi pangan	0,005	0,006	0,006	0,005
Rasio puskesmas	0,032***	0,028**	0,027**	0,026**

selanjutnya, nilai koefisien efek tetap untuk model dengan struktur waktu AR(1) dengan pemodelan spasial yang sama disajikan pada tabel berikut.

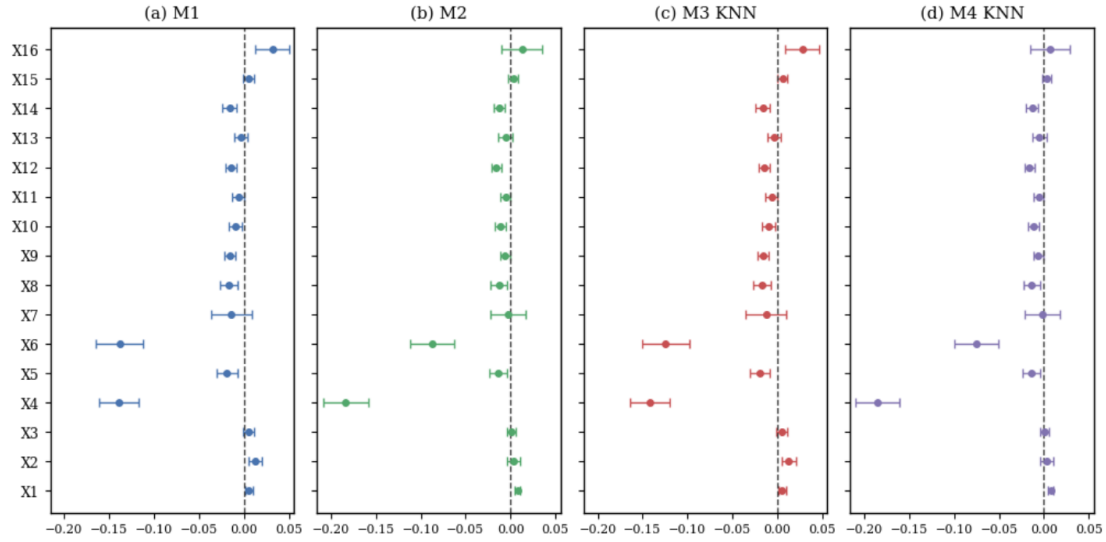
Tabel 5 Nilai Koefisien Efek Tetap Bagian 2

Peubah Penjelas	IID, AR (1)	SAR, AR (1) KNN	SAR, AR (1) 110Km	SAR, AR (1) Ratu
Intersep	−2,231***	−2,217***	−2,240***	−2,176***
Laju pertumbuhan ekonomi	0,008***	0,007***	0,008***	0,008***
Tk. pengangguran terbuka	0,003	0,004	0,004	0,004
Indeks Gini	0,001	0,001	0,001	0,001
Rata-rata lama sekolah	−0,183***	−0,186***	−0,184***	−0,182***
Log PAD	−0,014**	−0,015**	−0,014**	−0,014**
Log PDRB per kapita	−0,088***	−0,075***	−0,077***	−0,079***
Log kepadatan penduduk	−0,003	−0,002	−0,001	−0,001
Sanitasi layak	−0,013**	−0,013**	−0,014**	−0,013**
Akses air bersih	−0,006*	−0,006*	−0,006*	−0,006*
Log pend. sektor pertanian	−0,012***	−0,012***	−0,012***	−0,012***
Log pend. sektor industri	−0,005	−0,005	−0,005*	−0,006*
Log penda. sektor jasa	−0,016***	−0,016***	−0,016***	−0,016***
IPG	−0,005	−0,005	−0,005	−0,005
TPAK	−0,013***	−0,013***	−0,013***	−0,013***
Prevalensi pangan	0,003	0,003	0,003	0,003
Rasio puskesmas	0,013	0,007	0,005	0,003

Catatan: Koefisien merupakan dugaan pengaruh tetap pada skala model. Taraf nyata: $*p < 0.05$, $**p < 0.01$, $***p < 0.001$. Tanpa tanda bintang menyatakan $p \geq 0.05$.

Arah koefisien relatif sama pada semua model, dengan sembilan peubah nyata pada taraf 5%. Laju pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien positif (0,0075 hingga 0,0077; $p < 0{,}001$) sedangkan delapan peubah lainnya yaitu indeks pemberdayaan gender (IPG), indeks gini, sanitasi layak, log PDRB per kapita, log kepadatan penduduk, akses air bersih, log pendapatan sektor industri, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, memiliki koefisien negatif. Log pendapatan sektor pertanian hanya nyata pada model SAR dengan matriks pembobot ambang batas jarak 110 km dan ketetanggaan ratu. Enam peubah lainnya tidak nyata pada semua model. Konsistensi arah koefisien dan sebagian besar koefisien yang nyata menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang teridentifikasi stabil terhadap perubahan model.

Perubahan koefisien setelah penerapan struktur SAR terutama terlihat pada indeks gini yang bergeser dari -0,0876 pada model IID, AR(1) menjadi -0,0747 hingga -0,0791 pada model SAR, AR(1) dengan arah dan taraf nyata yang tetap konsisten ($p < 0{,}001$). Perubahan besaran koefisien juga terlihat pada rasio puskesmas dan log pendapatan asli daerah sedangkan taraf nyata log pendapatan sektor pertanian bergantung pada matriks pembobot yang digunakan. Pendugaan koefisien pada ketiga matriks pembobot SAR relatif berdekatan yang ditunjukkan pada Gambar 4. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur spasial memengaruhi besaran beberapa penduga, tetapi tidak mengubah pola hubungan sebagian besar peubah penjelas dengan tingkat kemiskinan.



Gambar 4 Efek Tetap pada 4 Model

Sensitivitas terhadap matriks pembobot spasial

Pengujian terhadap sensitivitas matriks pembobot spasial dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh model berdasarkan matriks pembobot spasial. Hasil analisis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Sensitivitas Matriks Pembobot Spasial

Model	ρ	$\Delta Loglik$	$\Delta cAIC$	Penurunan Ragam Area
SAR KNN, IID	0,6324	27,776	−31,93	36,0%
SAR 110 Km, IID	0,6461	28,293	−30,04	36,4%
SAR Ratu, IID	0,5767	22,568	−26,19	32,2%
SAR KNN, AR (1)	0,6678	32,497	−142,28	40,6%

SAR 110 Km, AR (1)	0,6778	32,348	−141,86	40,6%
SAR Ratu, AR (1)	0,6098	25,962	−141,50	36,3%

Kenaikan *log-likelihood* terbesar pada kelompok model dengan efek temporal IID dihasilkan oleh matriks ambang jarak 110 km yaitu 28,293 sedangkan pada kelompok model dengan efek temporal AR(1) kenaikan terbesar dihasilkan oleh KNN-5 yaitu 32,497. Penurunan ragam efek acak area berkisar antara 32,2%-36,4% pada kelompok IID dan 36,3%-40,6% pada kelompok AR(1). Kelompok AR(1), KNN-5 dan ambang batas jarak 110 km menghasilkan penurunan ragam efek acak area terbesar, masing-masing sebesar 40,6%. Ketiga matriks pembobot menunjukkan pola yang relatif serupa, tetapi menghasilkan perubahan evaluasi model dan ragam efek acak area dengan nilai berbeda. KNN-5 dan ambang batas jarak 110 km memberikan hasil yang berdekatan, sedangkan matriks ketetanggaan ratu menghasilkan kenaikan *log-likelihood* dan penurunan ragam efek acak area yang lebih kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan matriks pembobot mempengaruhi pendugaan ragam efek acak area.

Pengujian terhadap galat model

Hasil pengujian terhadap galat menunjukkan bahwa beberapa tahun pada model masih menyisakan autokorelasi spasial pada galat, yang mengindikasikan bahwa dependensi antarwilayah belum sepenuhnya terakomodasi. Pola tersebut relatif sama dengan perbedaan nilai Moran's I yang kecil. Pada efek temporal, perubahan pola PACF setelah memodelkan struktur AR(1) menunjukkan bahwa pemodelan ketergantungan waktu memengaruhi struktur galat autokorelasi, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan pola dependensi yang tersisa.

KESIMPULAN

Model campuran Beta spasio-temporal dengan struktur SAR dan AR(1) menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai *log-likelihood* dan cAIC. Struktur SAR menurunkan ragam efek acak area sebesar 36,3%-40,6% dibandingkan model area IID dengan struktur temporal AR(1), sedangkan ragam efek acak waktu relatif stabil pada seluruh model. Penurunan ragam area menunjukkan struktur spasial dapat menjelaskan sebagian heterogenitas antarwilayah yang belum terakomodasi oleh efek tetap. Sementara itu, nilai ragam waktu yang hampir sama ditiap model menunjukkan bahwa perubahan struktur spasial tidak terlalu mempengaruhi nilai keragaman temporal. Matriks pembobot KNN-5 menghasilkan kecocokan terbaik, tetapi perbedaan nilai cAIC terhadap matriks ambang batas jarak 110 km dan ketetanggaan ratu relatif kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa pemodelan efek acak area dan waktu merepresentasikan keragaman kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera dengan mempertimbangkan ketergantungan spasial dan temporal.

DAFTAR PUSTAKA

Aswi, A., Rahardiantoro, S., Kurnia, A., Sartono, B., Handayani, D., Nurwan, & Cramb, S. (2024). Childhood stunting in Indonesia: assessing the performance of Bayesian spatial conditional autoregressive models. *Geospatial Health*, *19*(2). https://doi.org/10.4081/gh.2024.1321

Douma, J. C., & Weedon, J. T. (2019). Analysing continuous proportions in ecology and evolution: A practical introduction to beta and Dirichlet regression. *Methods in Ecology and Evolution*, *10*(9), 1412–1430. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13234

Jędrzejczak, A., & Kubacki, J. (2019). Estimation of income characteristics for regions in Poland using spatio-temporal small area models. *Statistics in Transition New Series*, *20*(4), 113–134. https://doi.org/10.21307/STATTRANS-2019-037

Kusumaningrum, D., Hidayat, A. S. E., Notodiputro, K. A., Kurnia, A., Sartono, B., & Sumertajaya, I. M. (2024). Factors Affecting Indonesian Paddy Harvest Failure: A Comparison of Beta Regression, Quasi-Binomial Regression, And Beta Mixed Models. *Barekeng*, *18*(4), 2611–2622. https://doi.org/10.30598/barekengvol18iss4pp2611-2622

Lee, D., Rushworth, A., & Napier, G. (2018). Spatio-temporal areal unit modeling in R with conditional autoregressive priors using the CARBayesST package. *Journal of Statistical Software*, *84*. https://doi.org/10.18637/jss.v084.i09

Maulina, R. F., Djuraidah, A., & Kurnia, A. (2019). Pemodelan Kemiskinan Di Jawa Menggunakan Bayesian Spasial Probit Pendekatan Integrated Nested Laplace Approximation (Inla). *Media Statistika*, *12*(2), 140. https://doi.org/10.14710/medstat.12.2.140-151

Najera-Zuloaga, J., Lee, D. J., & Arostegui, I. (2019). A beta-binomial mixed-effects model approach for analysing longitudinal discrete and bounded outcomes. *Biometrical Journal*, *61*(3), 600–615. https://doi.org/10.1002/bimj.201700251

Sihombing, P. R., Erfiani, Notodiputro, K. A., & Kurnia, A. (2025). Comparative Performance of GLMM and GEE for Longitudinal Beta Regression in Economic Inequality Modelling. *Advance Sustainable Science, Engineering and Technology*, *7*(3), 1–8. https://doi.org/10.26877/asset.v7i3.2057

Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies*, *11*(2). https://doi.org/10.3390/economies11020062

Sukarna, Wijayanto, H., Angraini, Y., & Kurnia, A. (2025). A Bayesian spatiotemporal Poisson conditional autoregressive model for dengue haemorrhagic fever in Indonesia integrating satellite-generated environmental data. *Geospatial Health*, *20*(2). https://doi.org/10.4081/gh.2025.1379

Wawrowski, Ł. (2016). The Spatial Fay-Herriot Model in Poverty Estimation. *Folia Oeconomica Stetinensia*, *16*(2), 191–202. https://doi.org/10.1515/foli-2016-0034

Wulandari, I., Fitrianto, A., Djuraidah, A., & Sumertajaya, I. M. (2022). Spatio Temporal Random Effect Models for Child Labor Mapping. *AIP Conference Proceedings*, *2662*(December). https://doi.org/10.1063/5.0107998